PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 CIMAHI

Jl. Kamarung Km. 1,5 No. 69 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara
Telp/Fax:(022) 87805857 Website : http://smkn2cmi.sch.id E-mail : smkn2cmi@yahoo.com
Kota Cimahi - 40512

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN
KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
TAHUN 2025

NAMA : Adi Fadly Shaadiqin
NIS : 102306363
KELAS / JURUSAN : XII RPL A
NAMA DU/DI : WIT ID
NAMA PEMBIMBING : Mochamad Gani Setiawan, S.kom
JUDUL LAPORAN : .....

NO	HARI / TANGGAL	POKOK BAHASAN	BIMBINGAN DAN SARAN	PARAF
1	Senin / 24-11-2025	Bab 1 dan B 2	mempelajari layout bab 1 dan bab 2	
2	Selasa / 25-11-2025	Revisi Bab 1 dan 2	Revisian	
3	Kamis / 27-11-2025	Bimbingan	Bimbingan bab 3 dan 4	
4	Rabu / 03-12-2025	Cek hasil	bimbingan akhir	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Cimahi, Rabu 03/12 2025
Pembimbing PKL,

Mochamad Gani Setiawan, S.kom
NIP. 19940116 202221 1003

Setelah 4 kali bimbingan *):
disetujui ikut sidang / ~~tidak ikut sidang~~ **)

*) minimal 3 kali bimbingan
**) coret salah satu

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. WAHANA INFORMASI DAN TEKNOLOGI INDONESIA

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pengembangan Aplikasi Telegram Bot untuk Manajemen Logbook dan Distribusi Materi pada Sistem Pembelajaran Magang Berbasil Laravel di

PT WIT INDONESIA
Ini telah diteliti, disetujui, dan disahkan
di SMK Negeri 2 Cimahi

Pada tanggal 3 Desember 2025
Adi Fadly Shaadiqin
102306363
XII PPLG A
Pengembangan Perangkat Lunak & Gim

Mengetahui/menyetujui:

Ketua Kompetensi Keahlian
Pengembangan Perangkat Lunak & Gim

Rd. Irfan Santika Rahman, S.Pd.,MT
NIP. 19840806 201001 1 009

Pembimbing Sekolah

Mochamad Gani Setiwan,S.Kom.
NIP. 19940116 202221 1 003

Mengetahui,
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cimahi

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SMK NEGERI 2 CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Aseo Sriwarno, S.E, M.M.Pd
NIP. 19710409 200604 1 010

Pengembangan Aplikasi Telegram Bot untuk Manajemen Logbook dan Distribusi Materi pada Sistem Pembelajaran Magang Berbasil Laravel di PT WIT INDONESIA

Adi Fadly Shaadiqin, Moch Gani Setiawan

Rekayasa Perangkat Lunak SMK
Negeri 2 Cimahi

adifadly2032gmail.com, mochgani@gmail.com

Abstrak

Telegram *Bot* dikembangkan sebagai media pendukung dalam kegiatan magang siswa untuk mempermudah proses pencatatan aktivitas harian serta penyampaian materi pembelajaran. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi siswa, mentor, dan admin dalam melakukan *monitoring* magang secara lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses kapan saja. Melalui fitur *logbook* digital, siswa dapat mencatat laporan kegiatan harian secara langsung melalui aplikasi Telegram. Selain itu, fitur pengiriman materi memudahkan mentor dalam mendistribusikan informasi dan bahan pembelajaran kepada siswa secara cepat serta terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan integrasi Telegram *Bot API*, serta *framework* Laravel untuk pengembangan *dashboard* berbasis web sebagai pusat manajemen data. MySQL digunakan sebagai basis data yang menyimpan seluruh informasi *logbook*, materi, dan data pengguna. Dengan adanya sistem ini, proses komunikasi dan dokumentasi selama kegiatan magang menjadi lebih optimal tanpa batasan perangkat ataupun lokasi. Telegram *Bot* berbasis Laravel ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran praktik serta mendukung digitalisasi administrasi program magang di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Telegram *Bot*, Laravel, *Logbook Digital*, Materi Pembelajaran, Sistem Magang, Administrasi Digital

Abstract

The Telegram *Bot was developed as a supporting tool for student internships to simplify the recording of daily activities and the distribution of learning materials. This system is designed to facilitate students, mentors, and administrators in monitoring internship activities more efficiently, in a structured manner, and with easy access at any time. Through the digital logbook feature, students can directly record their daily reports via the* Telegram *application. In addition, the material delivery feature enables mentors to distribute information and learning content quickly and with proper documentation.This application uses the PHP programming language integrated with the* Telegram *Bot API, as well as the* Laravel *framework for developing a web-based dashboard as a centralized data management system.* MySQL *is utilized as the database to store all logbook entries, learning materials, and user information. With this system, communication and documentation during the internship process become more optimal without device or location limitations. This* Laravel-*based* Telegram *Bot is expected to improve the effectiveness of practical learning and support the digitalization of internship administration within the school environment.*

Keywords : Telegram *Bot,* Laravel*, Digital Logbook, Learning Materials, Internship System, Digital Administration*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi dalam proses administrasi magang menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan komunikasi antara siswa, sekolah, dan industri. Pencatatan *logbook* secara manual masih memiliki berbagai kendala, seperti keterlambatan pengumpulan, risiko kerusakan atau kehilangan dokumen, serta sulitnya proses *monitoring* oleh pembimbing. Selain itu, penyampaian materi magang sering tidak terdokumentasi secara terpusat sehingga menyulitkan evaluasi dari pihak terkait.

Telegram sebagai *platform* komunikasi yang banyak digunakan menyediakan Telegram *Bot API* yang memungkinkan pengembangan sistem otomatis dan terintegrasi. Dalam konteks kebutuhan industri teknologi, seperti di PT WIT yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, pemanfaatan sistem berbasis *bot* menjadi solusi yang relevan untuk menunjang kegiatan magang secara lebih modern.

Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem Telegram *Bot* berbasis Laravel yang mendukung pencatatan *logbook digital*, distribusi materi pembelajaran, serta pengelolaan data pengguna melalui *dashboard*. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dokumentasi kegiatan magang sehingga lebih mudah dikontrol dan dievaluasi oleh mentor industri maupun pembimbing sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun Telegram *Bot* berbasis Laravel yang dapat digunakan siswa untuk mencatat *logbook* secara digital, sekaligus menyediakan fitur distribusi materi bagi mentor secara terstruktur dan terdokumentasi, serta bagaimana sistem tersebut dapat mempermudah proses *monitoring* dan pengelolaan data magang oleh admin dan pembimbing secara efisien.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pengembangan, berikut adalah batasan masalah yang ditetapkan dalam sistem ini.

1. Sistem hanya dikembangkan sebagai Telegram *Bot* berbasis Laravel.
2. Fitur yang disediakan terbatas pada *logbook digital* dan pengiriman materi magang.
3. Sistem hanya dapat digunakan oleh admin, mentor, dan siswa (*mentee*).
4. *Logbook* dicatat satu kali per hari sesuai aktivitas magang.
5. Sistem tidak mencakup penilaian otomatis, pelacakan lokasi, maupun fitur komunikasi umum.

1.4 Tujuan

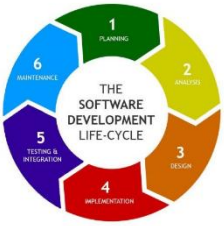
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Telegram *Bot* berbasis Laravel yang dapat digunakan siswa dalam mencatat *logbook* kegiatan magang secara digital, menyediakan fasilitas distribusi materi magang secara terstruktur melalui *dashboard* web, serta

mempermudah proses *monitoring*, pengelolaan data, dan evaluasi magang oleh admin maupun mentor sehingga pelaksanaan magang dapat berjalan lebih efisien, terdokumentasi, dan mudah diakses kapan saja.

II. Metode

2.1 Metadologi Pengambangan

Penelitian ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Model SDLC dipilih karena memberikan alur kerja yang sistematis dan terstruktur mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem. Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem Telegram *Bot* ini meliputi



Gambar 2. 1 Software Development Life

1. *Planning* (Perencanaan)
   Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan pengembangan sistem, identifikasi permasalahan dalam proses pelaporan magang, serta penentuan solusi berupa sistem *logbook* digital dan distribusi materi melalui *platform* Telegram *Bot*. Selain itu, dilakukan perencanaan kebutuhan teknologi dan pembagian peran pengguna meliputi admin, mentor, dan siswa (*mentee*).

2. *Analysis* (Analisis Kebutuhan)
   Tahap analisis dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem melalui observasi proses magang serta diskusi dengan pembimbing sekolah dan mentor industri. Kebutuhan yang dianalisis meliputi fungsi pencatatan *logbook*, pengiriman materi, autentikasi pengguna, dan pengelolaan data oleh *dashboard*.

3. *Design* (Perencanaan Sistem)
   Tahapan ini mencakup perancangan struktur database, alur sistem, dan rancangan antarmuka *dashboard* web. Selain itu, dilakukan pembuatan diagram seperti *Use case* Diagram untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna.

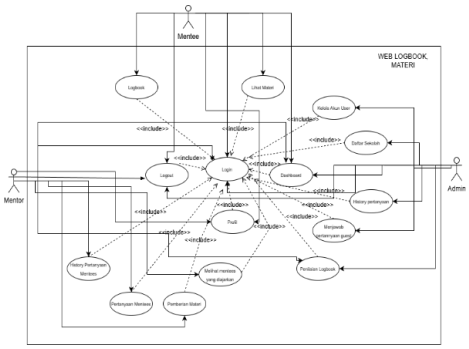
4. *Implementation* (Implementasi)
   Sistem mulai dikembangkan sesuai rancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP*, *framework* Laravel, dan Telegram *Bot API*. Fitur *logbook* digital, distribusi materi, serta pengelolaan data pada *dashboard* direalisasikan dalam tahap ini.

5. *Testing & Integration* (Pengujian dan Integrasi)
   Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap proses seperti input *logbook*, login, pengiriman materi, dan akses data pada *dashboard* diuji agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan.

6. *Maintenance* (Pemeliharaan)
   Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan baik dan stabil. Perbaikan terhadap bug atau penyesuaian fitur dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna di lingkungan magang.

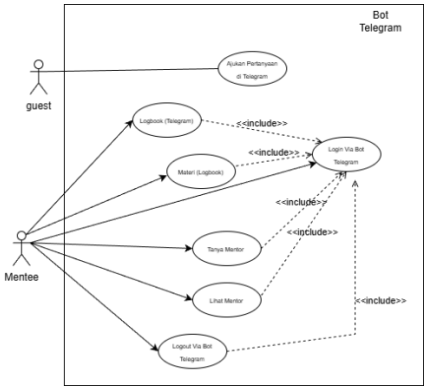
2.2 Rancangan Kerja

2.2.1 *Use case*



Gambar 2. 2 Use case Diagram Web

Diagram *use case* web menggambarkan fitur yang tersedia bagi *mentee*, mentor, dan admin melalui *dashboard*. Setiap aktor memiliki hak akses berbeda seperti pengelolaan data, penilaian *logbook*, serta pengelolaan materi. Pemisahan ini membantu menunjukkan alur kerja sistem pada *platform* web secara lebih jelas.



Gambar 2. 3 Use case Diagram Bot Telegram

Diagram *use case* Telegram menampilkan fungsi yang dapat diakses *mentee* melalui *bot*, seperti pengisian *logbook*, menerima materi, dan mengajukan pertanyaan. *Use case* ini menunjukkan alur interaksi *mentee* dengan sistem melalui Telegram secara sederhana dan efisien.

Adapun aktor yang terlibat dalam *use case* ini adalah sebagai berikut:

Aktor	Deskripsi
Admin	memiliki hak akses penuh untuk mengelola data pengguna, *logbook*, serta materi magang.
Mentor	berperan melakukan *monitoring logbook* dan memberikan materi kepada *mentee*.
Mentee	pengguna yang mengirim *logbook* dan menerima materi melalui Telegram *Bot* dan dapat melihat data melalui *dashboard*.
Guest	Pengguna yang belum terdaftar dan

Tabel 2. 1 Penjelasan aktor

Itu adalah aktor aktor atau *role* yang terdapat pada aplikasi *Bot* Telegram ini adapun juga fungsi fungsi yang bisa di gunakan adalah sebagai berikut :

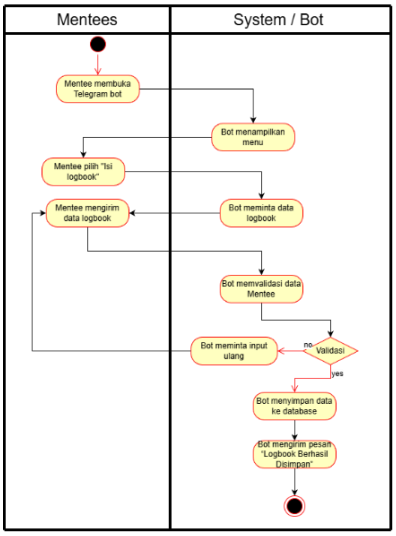
Fungsi	Deskripsi
Ajukan Pertanyaan di Telegram	Fungsi ini digunakn oleh aktor *guest* untuk menyakan pertanyaan terkait magang di WIT lalu pertanyaan akan disimpan untuk dijawab oleh admin WIT nanti
Login Via *Bot* Telegram	Ini adalah login di *bot* Telegram untuk *mentee* yang sudah resmi magang di WIT
Logbook (Telegram)	Mengisi *logbook* di *bot* Telegram untuk *mentee*
Materi (Telegram)	Melihat meteri yang diberikan oleh mentor di *bot* Telegram
Tanya Mentor	Adalah fungsi di Telegram untuk menyakan suatu hal ke mentor
Lihat Mentor	Fungsi untuk melihat nama mentor dan jabatannya apa
Logout Via *Bot* Telegram	Logout akun dari *Bot* Telegram
Login Web	Mengisi inputan untuk login ke web *dashboard*, dan mengecek *role* user
Dashboard	Halaman utama *dashboard*, *dashboard* dipisahkan sesuai *role* actor
Logbook	Fungsin untuk mengisi *logbook* di *dashboard* web *mentee*
Lihat Materi	Fungsi untuk melihat materi dari mentor di *dashboard* web *mentee*
Kelola Akun User	Fungsi admin dapat mengelola akun semua user
Daftar Sekolah	Admin dapat menambahkan atau melihat sekolah yang sudah pernah magang di WIT
Menjawab Pertanyaan *Guest*	Admin dapat menjawab pertanyaan *guest* yang diberikan dari Telegram
History Pertanyaan	Admin melihat *history* jawaban dari pertanyaan *guest*
Penilaian *Logbook*	Adalah fungsi untuk mentor dan admin untuk memberikan nilai dan umpan balik untuk *logbook* yang diberikan oleh *mentee*
Pemberian Materi	Fungsi untuk memberikan materi ke *mentee* dari mentor
Melihat *Mentees* yang Diajarkan	Mentor bisa melihat *mentee-mentee* nya
Pertanyaan *Mentees*	Mentor bisa menjawab pertanyaan yang diberikan *mentees*

History Pertanyaan *Mentees*	Melihat *history* jawaban *mentees*
Profil	Untuk mengganti email dan mengganti password
Logout	Untuk keluar dari akun yang terkait

Tabel 2. 2 Penjelasan fungsi use case

2.2.2 *Activity* Diagram

Activity diagram ini menggambarkan alur proses pengisian *logbook* yang dilakukan oleh *mentee* melalui Telegram *Bot*. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah mulai dari pengguna memilih menu pengisian *logbook* hingga data aktivitas harian berhasil disimpan ke dalam database.



Gambar 2. 4 Activity Diagram

Proses dimulai ketika *mentee* mengakses Telegram *Bot* kemudian memilih menu "Isi *Logbook*". Sistem akan meminta data *logbook* dan *mentee* mengirimkan aktivitas harian. Selanjutnya sistem melakukan validasi terhadap input yang dikirimkan. Apabila validasi gagal, maka sistem akan meminta pengguna untuk mengisi ulang data. Namun jika data valid, sistem menyimpannya ke dalam database dan mengirimkan notifikasi keberhasilan kepada pengguna. Setelah itu, data *logbook* dapat dilihat oleh mentor dan admin melalui *dashboard* untuk kepentingan *monitoring*.

Tujuan dari *activity* diagram ini adalah untuk menjelaskan alur proses pengisian *logbook* secara terstruktur sehingga interaksi antara *mentee* dan sistem dapat dipahami dengan jelas.

2.2.3 Skenario *Use case*

Skenario *use case* digunakan untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem secara lebih rinci sesuai dengan alur proses yang terdapat pada *use case* diagram. Skenario ini bertujuan untuk memberikan gambaran langkah-langkah yang dilakukan pengguna serta respon sistem terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Skenario berikut menggambarkan proses penggunaan fitur *Logbook* dalam aplikasi magang berbasis Telegram *Bot* dan *Dashboard* Laravel.

Identifikasi	
Nama	Pengisian *Logbook* Harian
Aktor	*Mentee*
Tujuan	Untuk *mentee* mengisi *logbook* harian
Deskripsi	*Mentee* mengisi dan mengirimkan data *logbook* harian melalui Telegram *Bot* untuk disimpan ke database dan

	diverifikasi oleh mentor.
Kondisi Awal	*Mentee* sudah terdaftar dan login ke Telegram *Bot*
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
1. *Mentee* membuka Telegram *Bot*.	
	2. Sistem menampilkan menu utama.
3. *Mentee* memilih menu "Isi *Logbook*".	
	4. Sistem meminta data aktivitas harian.
5. *Mentee* mengirim laporan *logbook* (teks/foto jika diperlukan).	
	6. Sistem melakukan validasi data.
	7. Jika valid, sistem menyimpan data ke database.
	8. Sistem menampilkan pesan "*Logbook* berhasil dikirim".
Kondisi akhir	*Logbook* terikirim dan tersimpan
Skenario Alternatif	
Aktor	Sistem
1. *Mentee* membuka Telegram *Bot*.	
	2. Sistem menampilkan menu utama.
3. *Mentee* memilih menu "Isi *Logbook*".	
	4. Sistem meminta data aktivitas harian.
5. *Mentee* mengirim laporan *logbook* (teks/foto jika diperlukan).	
	6. Sistem melakukan validasi data.
	7. Data tidak sesuai format
	8. Sistem menampilkan pesan kesalahan
9. *Mentee* diminta menginput ulang.	
Kondisi akhir	*Logbook* tidak tersimpan dan *mentee* harus menginput, inputan yang benar

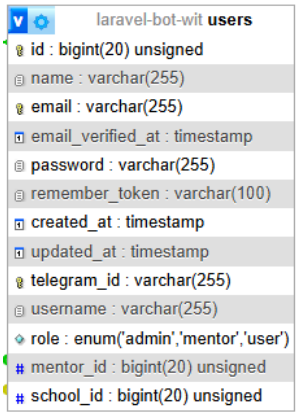
Tabel 2. 3 Skenario use case

Berdasarkan skenario tersebut, sistem telah dirancang agar dapat memberikan respon yang sesuai terhadap setiap tindakan pengguna, baik pada kondisi normal maupun kondisi alternatif. Dengan adanya skenario *use case* ini, diharapkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dapat dipahami dengan jelas serta meminimalisasi kesalahan dalam pengembangan dan pengujian fitur.

2.2.4 Skema Relasi

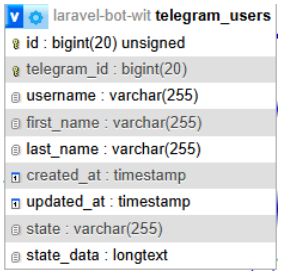
Skema relasi database digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem yang dikembangkan. Database pada aplikasi ini dirancang untuk menyimpan seluruh

data pengguna, *logbook*, dan materi. Dengan adanya perancangan ini, pengelolaan data dapat berjalan secara terstruktur, konsisten, dan mudah dalam proses pengembangan lebih lanjut.



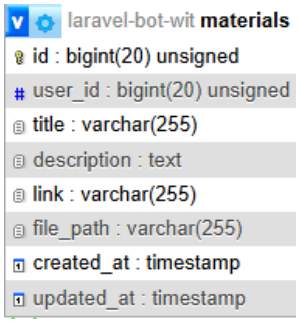
Gambar 2. 5 Tabel users

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna yang mengakses sistem melalui *dashboard* web. Setiap pengguna memiliki peran tertentu, yaitu *admin*, *mentor*, atau *user* (*mentee*). Tabel ini juga memuat informasi tambahan seperti Telegram_*id* untuk menghubungkan akun web dengan Telegram *Bot*, serta *mentor_id* dan *school_id* untuk menentukan relasi bimbingan dan asal sekolah.



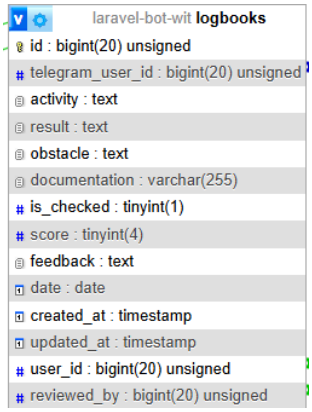
Gambar 2. 6 Tabel Telegram *users*

Tabel Telegram_users menampung data pengguna yang berinteraksi melalui Telegram *Bot*. Informasi yang disimpan meliputi Telegram_*id*, *username*, dan *state* yang digunakan untuk menyimpan status percakapan ketika *bot* memproses input secara bertahap.



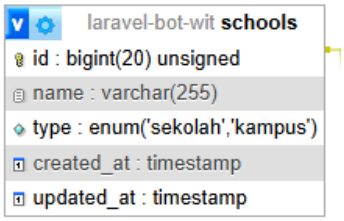
Gambar 2. 7 Tabel materials

Tabel *materials* menyimpan materi yang dikirim oleh mentor kepada *mentee*. Informasi yang disimpan meliputi judul, deskripsi, tautan atau *file* materi, serta identitas mentor pengirim. Materi ini dapat diakses oleh *mentee* melalui *dashboard* maupun Telegram *Bot*.



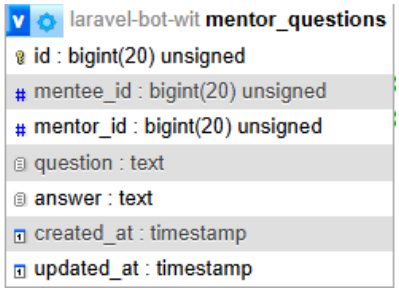
Gambar 2. 8 Tabel logbooks

Tabel *logbook*s menyimpan catatan aktivitas harian *mentee*, termasuk aktivitas, hasil, kendala, serta dokumentasi. Tabel ini juga mencatat status penilaian, skor, dan feedback dari mentor. Setiap entri terhubung dengan akun pengguna dan akun Telegram sehingga proses pencatatan dan penilaian *logbook* dapat dilakukan secara terintegrasi.



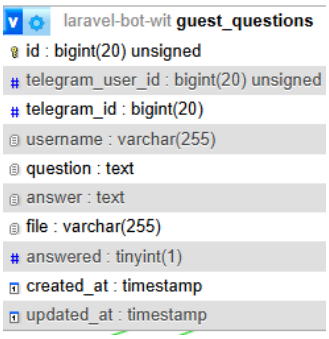
Gambar 2. 9 Tabel schools

Tabel *schools* menyimpan data institusi asal pengguna, baik sekolah maupun kampus. Tabel ini berfungsi sebagai referensi bagi admin dan menghubungkan setiap *mentee* dengan institusi tempat mereka berasal.



Gambar 2. 10 Tabel mentor questions

Tabel *questions* berisi pertanyaan yang diajukan oleh *mentee* kepada mentor melalui sistem, baik melalui *dashboard* maupun Telegram *Bot*. Tabel ini mencatat isi pertanyaan, lampiran jika ada, serta status apakah pertanyaan tersebut sudah dijawab.

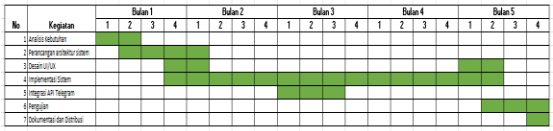


Gambar 2. 11 Tabel guest question

Tabel *guest_questions* digunakan untuk menyimpan pertanyaan yang dikirim oleh pengguna Telegram yang belum terdaftar sebagai *mentee*. Tabel ini mencatat isi pertanyaan, *file* pendukung, username pengirim, serta status apakah pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh admin. Relasinya dengan tabel Telegram_users memungkinkan sistem mengidentifikasi pengirim secara otomatis.

2.3 *Timeline*

Berikut adalah t*imeline* pengerjaan projek



No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis kebutuhan																				
2	Perancangan arsitektur sistem																				
3	Desain UI/UX																				
4	Implementasi Sistem																				
5	Integrasi API Telegram																				
6	Pengujian																				
7	Dokumentasi dan Distribusi																				

Gambar 2. 12 Timeline Pengerjaan

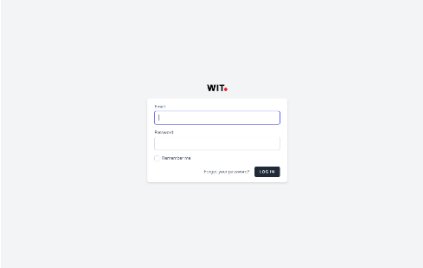
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem ini menggunakan model *client-server* yang mengintegrasikan Telegram *Bot* dan *Dashboard* Web berbasis Laravel untuk mendukung pengelolaan *logbook* dan materi magang. *Mentee* berinteraksi melalui Telegram *Bot* untuk mengisi *logbook* dan menerima materi, sementara mentor dan admin menggunakan *dashboard* untuk memonitor serta mengelola data magang. Seluruh permintaan diproses oleh *server* Laravel dan data tersimpan dalam database MySQL dengan penerapan autentikasi berbasis peran agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Dengan desain ini, komunikasi antar komponen berjalan terpusat, efisien, dan mendukung kelancaran proses magang.

3.2 Implementasi Sistem

3.2.1 Implementasi Login



Gambar 3. 1 Login Web

Proses login pada *dashboard* web digunakan oleh admin, mentor, dan *mentee* untuk mengakses fitur sesuai dengan peran masing-masing. Pengguna masuk dengan email dan kata sandi yang telah terdaftar, kemudian sistem mengarahkan mereka ke halaman yang sesuai, seperti *dashboard* admin untuk pengelolaan data, *dashboard* mentor untuk *monitoring logbook* dan materi, serta *dashboard mentee* untuk melihat materi dan riwayat kegiatan.

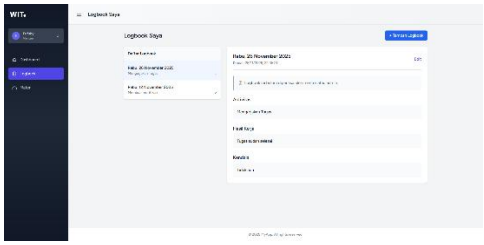
Gambar 3. 2 Login Bot Telegram

Untuk pengguna Telegram, autentikasi dilakukan melalui proses verifikasi pada Telegram *Bot*. *Mentee* diminta menghubungkan akun Telegram mereka dengan data yang tersimpan di sistem agar setiap pengisian *logbook* maupun penerimaan materi tercatat dengan tepat. Dengan mekanisme ini, *bot* hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah terverifikasi sehingga keamanan dan ketepatan data tetap terjaga.

3.2.2 Implementasi Logbook

Gambar 3. 3 Logbook Bot Telegram

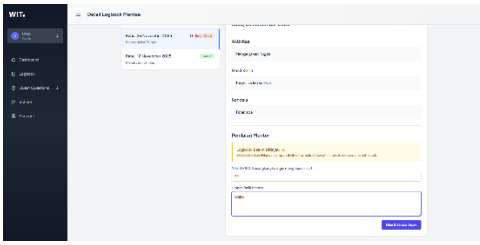
Pengisian *logbook* utama dilakukan melalui Telegram *Bot*, di mana *mentee* dapat mengirimkan laporan harian secara langsung menggunakan format yang telah ditentukan. *Bot* akan memvalidasi data yang dikirim, seperti tanggal dan kelengkapan informasi, sebelum menyimpannya ke database. Dengan pendekatan ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan dapat dilakukan tanpa harus membuka *dashboard* web.



Gambar 3. 4 Web Logbook

Fitur *logbook* pada *dashboard* web memungkinkan *mentee* melihat riwayat aktivitas yang telah dikirim serta memastikan setiap entri tersimpan dengan benar. Melalui halaman ini, pengguna dapat meninjau data harian yang sudah diinput, termasuk tanggal, aktivitas, hasil kerja, dan dokumentasi. Tampilan *logbook* pada *dashboard* disajikan secara terstruktur sehingga

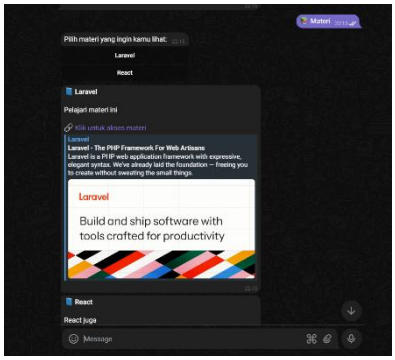
memudahkan *mentee* melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada data yang terlewat.



Gambar 3. 5 Penilaian Logbook

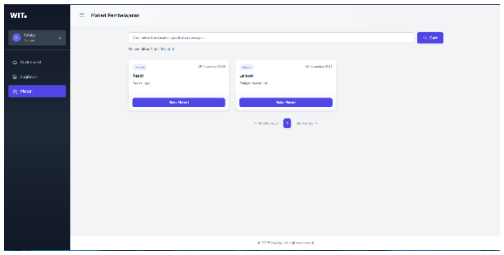
Penilaian *logbook* dilakukan oleh mentor atau admin melalui *dashboard*. Mereka dapat melihat setiap entri yang dikirim *mentee* secara detail dan memberikan status atau catatan tambahan jika diperlukan. Proses penilaian ini membantu memastikan bahwa laporan yang disampaikan akurat dan sesuai dengan kegiatan magang yang berlangsung.

3.2.3 Implementasi Materi



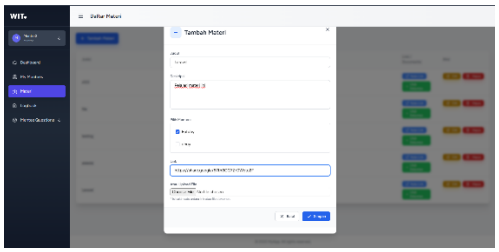
Gambar 3. 6 Materi Bot Telegram

Fitur materi pada Telegram *Bot* berfungsi sebagai media penyampaian informasi dari mentor kepada *mentee* secara cepat dan praktis. Setiap materi yang dikirim melalui *dashboard* akan diteruskan oleh *bot* dalam bentuk pesan yang mudah diakses oleh *mentee*. Dengan mekanisme ini, *mentee* dapat menerima materi secara langsung melalui perangkat mereka tanpa harus membuka *dashboard* web, sehingga proses distribusi informasi menjadi lebih efisien.



Gambar 3. 7 Materi Web

Selain melalui *bot*, *mentee* juga dapat melihat kembali materi yang telah diterima melalui *dashboard* web. Halaman ini menampilkan daftar materi secara terstruktur, termasuk judul, tanggal pengiriman, serta *file* atau informasi pendukung lainnya. Fitur ini memudahkan *mentee* mengakses materi secara berulang, terutama ketika mereka membutuhkan referensi tambahan selama kegiatan magang.



Gambar 3. 8 Pemberian materi mentor

Pengiriman materi dilakukan oleh mentor melalui *dashboard* web. Mentor dapat memilih satu atau beberapa *mentee* yang akan menerima materi, kemudian mengunggah *file* atau memasukkan informasi yang ingin dibagikan. Setelah dikirim, materi tersebut akan tersimpan di sistem dan otomatis diteruskan ke Telegram *Bot* untuk dikirimkan kepada *mentee*. Dengan alur ini, proses pemberian materi menjadi lebih

terkontrol, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur memberikan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa meninjau kode program. Pengujian dimulai dari proses login pada *dashboard* web, di mana pengguna dengan kredensial valid berhasil masuk dan diarahkan ke halaman sesuai perannya. Upaya login dengan data tidak valid ditolak oleh sistem, sedangkan pembatasan akses antar-*role* berjalan sesuai aturan. Pada Telegram *Bot*, pengujian berfokus pada proses verifikasi awal dan pengisian *logbook*. *Bot* hanya menerima identitas yang sesuai dengan data pengguna, dan menolak input yang tidak valid. Pengiriman *logbook* diuji dengan beberapa kondisi, termasuk pengisian berulang dalam satu hari dan format input yang salah. Hasil pengujian menunjukkan *bot* dapat menyimpan laporan dengan benar dan data muncul secara konsisten di *dashboard*. Fitur materi diuji melalui proses pengiriman materi oleh mentor via *dashboard* web dan penerimaan materi oleh *mentee* melalui Telegram *Bot* maupun *dashboard*. Materi yang dikirim tampil sesuai isi yang disimpan dan notifikasi *bot* diterima oleh pengguna. Selain itu, pengelolaan data pada *dashboard* admin seperti *logbook*, materi, dan user berjalan tanpa kesalahan dan seluruh fungsi CRUD berhasil dieksekusi dengan benar.

3.4 Deployment Sistem

Proses deployment dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan stabil dan diakses oleh seluruh pengguna. Aplikasi di-deploy dalam dua komponen utama, yaitu *dashboard* web berbasis Laravel dan Telegram *Bot*. Pada aplikasi web, deployment dilakukan pada *server* Linux dengan konfigurasi standar Laravel, mencakup instalasi PHP, Composer, MySQL, serta pengaturan web *server* seperti Nginx atau Apache. Setelah itu, dilakukan migrasi database dan optimasi konfigurasi untuk menjalankan aplikasi dalam mode production. Pada sisi Telegram *Bot*, deployment dilakukan dengan mendaftarkan URL *webhook* ke *Bot* API sehingga setiap interaksi dari pengguna dapat diteruskan ke *server* secara *real time*. *Webhook* ini didukung oleh sistem queue untuk memastikan proses pengiriman pesan berjalan lancar tanpa membebani *server*. Seluruh komponen dijalankan dalam lingkungan production dengan penerapan pengamanan dasar, seperti pembatasan akses dan penggunaan environment variables. Dengan konfigurasi tersebut, integrasi antara web dan Telegram *Bot* dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung kegiatan magang.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Pengembangan sistem manajemen magang berbasis Telegram *Bot* dan *Dashboard* Laravel pada PT WIT.ID berhasil direalisasikan dengan baik dan berfungsi sesuai tujuan. Integrasi antara Telegram *Bot* dan aplikasi web memungkinkan proses pencatatan *logbook*, distribusi materi, serta komunikasi antara *mentee* dan mentor

dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi. Mekanisme autentikasi yang terstruktur serta pengelolaan data berbasis *role* turut memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya, sehingga keamanan dan keakuratan data dapat terjaga.Penerapan arsitektur sistem yang jelas serta penggunaan metode pengujian Black Box *Testing* menunjukkan bahwa seluruh fitur utama mulai dari pengisian *logbook*, penilaian mentor, hingga manajemen pengguna oleh admin dapat berjalan dengan stabil dan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Sistem ini juga mampu mendukung pemantauan aktivitas *mentee* secara *real time*, sehingga memudahkan mentor dan admin dalam melakukan evaluasi harian.Dengan kemampuan yang dimiliki, sistem ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas dokumentasi kegiatan magang serta memperbaiki alur komunikasi antara seluruh pihak terkait. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi sarana yang berkelanjutan dan terus dikembangkan untuk mendukung kualitas manajemen program magang di WIT.ID pada masa mendatang.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Perusahaan

Perusahaan WIT.ID diharapkan dapat terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen magang berbasis Telegram *Bot* dan *Dashboard* Laravel ini. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup penambahan fitur notifikasi otomatis yang lebih variatif, integrasi informasi magang melalui aplikasi *mobile*, serta peningkatan keamanan melalui enkripsi data dan penguatan mekanisme autentikasi. Selain itu, penyempurnaan alur penilaian *logbook* dan penambahan fitur laporan perkembangan *mentee* yang lebih detail dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi mentor maupun admin. Pembaruan dan pemeliharaan sistem secara berkala juga diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan, mengurangi potensi kesalahan, serta memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

4.2.2 Saran Untuk Sekolah

Pihak sekolah diharapkan dapat memanfaatkan sistem manajemen magang berbasis Telegram *Bot* dan *Dashboard* Laravel ini sebagai bagian dari proses *monitoring* kegiatan siswa selama melaksanakan praktik kerja industri. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu sekolah mempe*role*h laporan aktivitas yang lebih akurat, terstruktur, dan terdokumentasi secara digital. Selain itu, sekolah dapat menjalin kolaborasi lanjutan dengan perusahaan teknologi seperti WIT.ID untuk mengembangkan sistem serupa di lingkungan internal sekolah, sehingga proses administrasi dan pengawasan magang menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Penerapan teknologi ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi digital siswa dalam menghadapi kebutuhan industri yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

D. Purwanto. (2025). *Panduan Menulis Artikel Ilmiah untuk Jurnal Internasional Bereputasi* (Edisi ke-3). [Buku]. Tersedia: https://penerbit.ugm.ac.id/ [28 November 2025]

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). (2023). *Etika Publikasi Ilmiah dan Plagiarisme*. [Pedoman Resmi]. Tersedia: https://www.lipi.go.id/ [28 November 2025]

Dicoding Indonesia. (2024). *Contoh Use case Diagram: Pengertian dan Cara Membuatnya*. [Artikel Web]. Tersedia: https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/ [28 November 2025]

Dicoding Indonesia. (2024). *Apa Itu Activity Diagram? Pengertian dan Contohnya*. [Artikel Web]. Tersedia: https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/ [28 November 2025]

Z. Maulana & S. Taufiq. (2023). *Teknik Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian yang Efektif*. [Jurnal Pendidikan dan Sains]. Tersedia: **(tautan asli tidak diberikan)** [28 November 2025]

R. Smith. (2024). *Structuring Your Research Paper: An IMRAD Guide*. [Jurnal Elektronik]. Tersedia: https://www.editage.com/insights/ [28 November 2025]